B卷—电工技术与电子技术(2) 试题解答

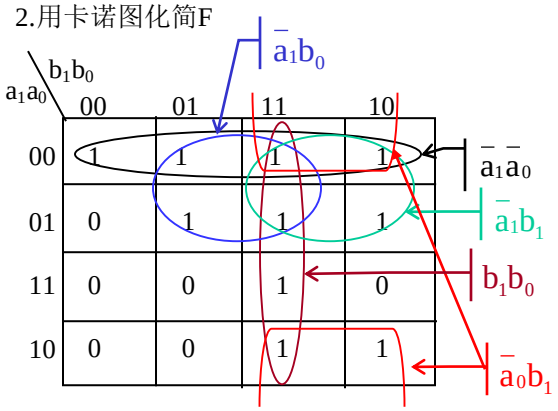
一、组合电路设计（12分）

有两个两位的二进制数A、B，设A=a_1a_0，B=b_1b_0 。试用与非门设计一个逻辑电路，使当A≤B时，电路的输出F=1，否则F=0。要求写出主要设计步骤，用卡诺图化简，并写出F相应的逻辑式，不必画逻辑图。考点说明：组合电路的设计方法和卡诺图化简方法。）

解：1.列真值表

a_1 a_0	b_1 b_0	F
0 0	0 0	1
0 0	0 1	1
0 0	1 0	1
0 0	1 1	1
0 1	0 0	0
0 1	0 1	1
0 1	1 0	1
0 1	1 1	1
1 0	0 0	0
1 0	0 1	0
1 0	1 0	1
1 0	1 1	1
1 1	0 0	0
1 1	0 1	0
1 1	1 0	0
1 1	1 1	1

2.用卡诺图化简F



3. F的最简与或式是：$F=\bar{a}_1\bar{a}_0+\bar{a}_1b_0+\bar{a}_1b_1+\bar{a}_0b_1+b_1b_0$

用与非门实现的与非与非式是：$F=\overline{\bar{a}_1\bar{a}_0}\bullet\overline{\bar{a}_1b_0}\bullet\overline{\bar{a}_1b_1}\bullet\overline{\bar{a}_0b_1}\bullet\overline{b_1b_0}$

二、（15分）设图2中Q_R、Q_1、Q_2、Q_3起始状态均为零，试分析：

按动一下按键Q_A（B点电位Q_B如图中所示），问Q_R、Q_1、Q_2、Q_3各端电位随CP如何变化，写明分析过程并画出对应的波形图。（考点说明：时序电路-用触发器构成的分析方法。）

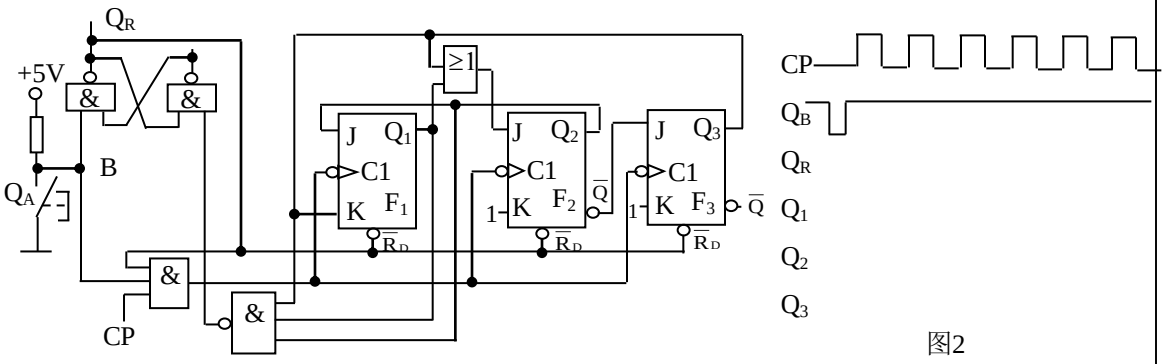


图2

解：1.分析三个JK触发器构成的电路

1). 驱动方程

F_1：$J_1=Q_2$　$K_1=Q_3$　　F_2：$J_2=Q_1+Q_3$　$K_2=1$　　F_3：$J_3=\bar{Q}_2$　$K_3=1$

2). 状态方程

F_1：$Q_1^{n+1}=Q_2\bar{Q}_1+\bar{Q}_3Q_1$　　F_2：$Q_2^{n+1}=(Q_1+Q_3)\bar{Q}_2$　　F_3：$Q_3^{n+1}=\bar{Q}_2\bar{Q}_3$

3). 状态转换表

CP	Q_1 Q_2 Q_3
0	0 0 0
1↓	0 0 1
2↓	0 1 0
3↓	1 0 0
4↓	1 1 1
5↓	0 0 0

∴三个JK触发器构成5进制计数器

2.分析RS触发器的作用

∵初态Q_R=0 → Q_1 Q_2 Q_3 =000，当Q_A按动一下后松手，有CP提供给JK触发器，JK触发器计数：

Q_1 Q_2 Q_3

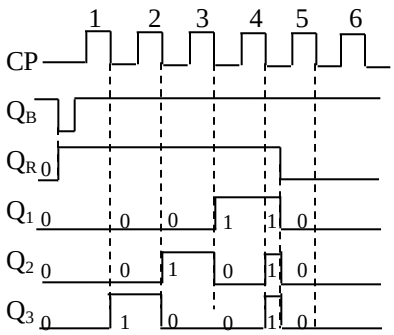
0 0 0 → 0 0 1 → 0 1 0 → 1 0 0 → 1 1 1

过渡态，不是稳态

解释：当Q_1 Q_2 Q_3 =111时，三输入端与非门输出为0，Q_R=0 → 使三个JK触发器立即清零。

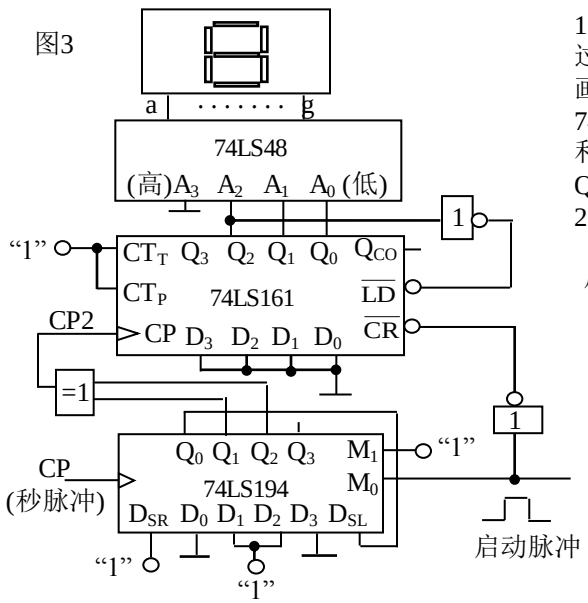
∴ Q_1 Q_2 Q_3 =111不是稳态，是过渡状态。

3.画各处波形图：



三、（18分）电路如图3所示。

图3



1. 试画出当启动脉冲(波形关系如图中所示)过后的各处波形(画出10个CP周期)。

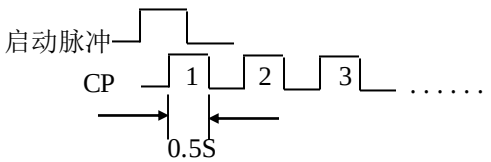
画波形图依次如下次序：

74LS194的Q_0、Q_1、Q_2、Q_3

和CP2、74LS161(功能同CC40161) 的

Q_0、Q_1、Q_2 (不考虑数据传输的延迟时间)。

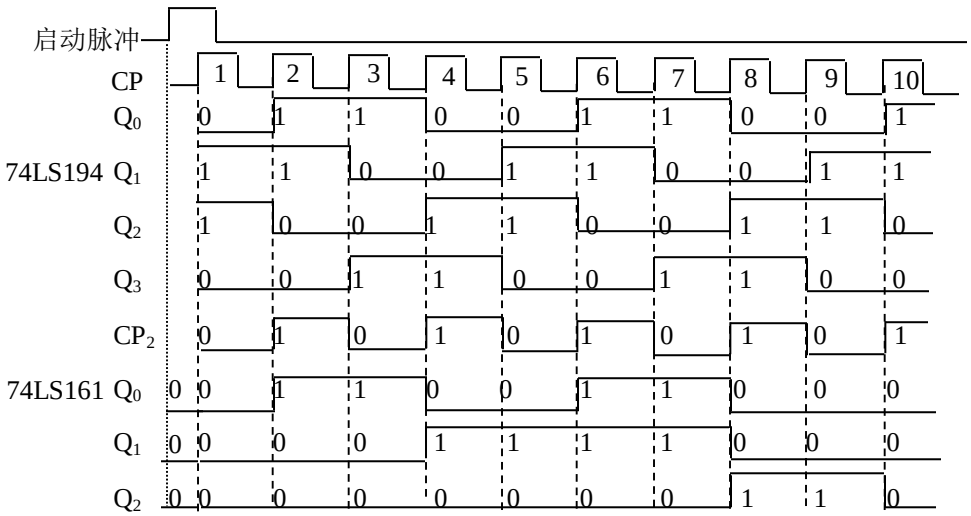
2.七段显示器依次显示什么数字?



（考点说明：组件-主要是时序电路组件，也有组合电路组件构成电路的分析方法，
注意时序电路组件控制端的使用以及相应CP的控制作用。）

分析：双向移位寄存器74LS194在启动脉冲的作用下，先并行输入然后再左移；
四位同步二进制加法计数器74LS161（异步清零）利用置数置0法构成5进制计数器。

1.波形图：



2.七段显示器依次显示：$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

四、(10分)

RAM 2114 芯片(1024×4位)的示意图如图4所示。

1.用多少片2114芯片才能组成容量为2048×8位的内存单元？

2.寻址2048×8位的内存单元需要多少根地址线和多少根数据线？

3.画出2048×8位 RAM的接线示意图(可提供所需要的门电路)。

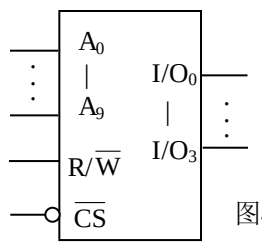


图4

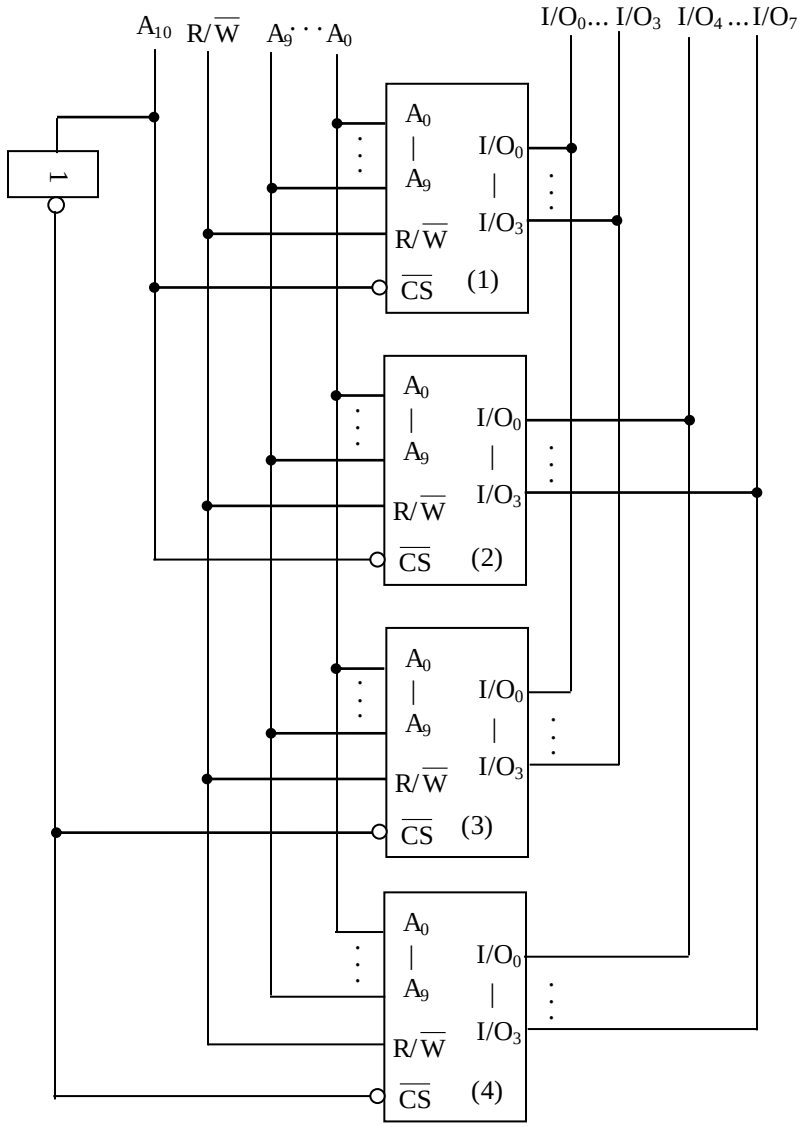
（考点说明：大规模集成电路组件存储器的使用方法。）

解： 2114 的容量是1024 ×4位，它有10根地址线，4根数据线。

1. 组成容量为2048×8位的内存需要4片RAM 2114芯片。

2.寻址2048×8位的内存单元需要11根地址线：A_0 ~ A_{10}： 8根数据线：I/O_0 ~ I/O_7。

3.2048×8位 RAM的接线示意图：同时进行字扩展和位扩展。



五、(15分)
在图5所示电路中运放为理想的,
其输出饱和电压为U_{om}= ±12V;
稳压管D_Z的双向稳压值U_Z=±6V。
试画出u_o的波形,并标出有关的
电压幅值(要写明主要的计算步骤)。

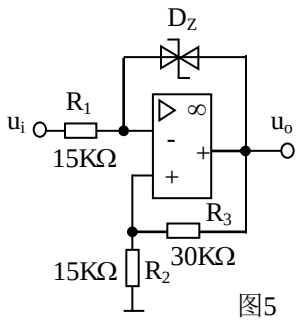
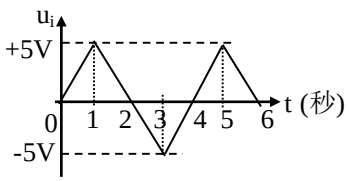


图5



（考点说明：集成运算放大器构成的非线性处理器-电压比较器的分析方法。）

解：图5是具有限幅措施（D_Z）的下行迟滞电压比较器。

1. 求阈值电压：当稳压管D_Z稳压工作时，为运放电路引进负反馈，30KΩ电阻上的电压为±6V。

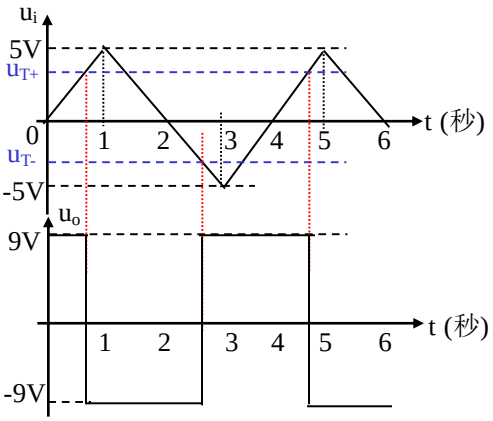
当稳压管稳压为6V时：

$$u_o=\frac{6}{30}\times(15+30)=9V \qquad u_{T+}=\frac{15}{15+30}\times 9=3V$$

类似地得到，当稳压管稳压为-6V时：

$$u_o=\frac{-6}{30}\times(15+30)=-9V \quad u_{T-}=\frac{15}{15+30}\times(-9)=-3V$$

2.画u_o波形图：



六、（15分）

在图6(a)所示的单相晶闸管可控整流电路中，$u=110\sqrt{2}\sin(314t)(V)$，$R_L=5\Omega$。

1. 触发电压u_g的波形如图6(b)所示，在图6(b)上画出输出电压u_o的波形。
2. 当$\alpha=45^o$时,求输出电压u_o的平均值U_{OAV}和晶闸管T的平均电流I_{AV}; 晶闸管所承受的最大反向电压是多少伏？（考点说明：大功率半导体器件-晶闸管构成电路的分析方法和计算方法。）

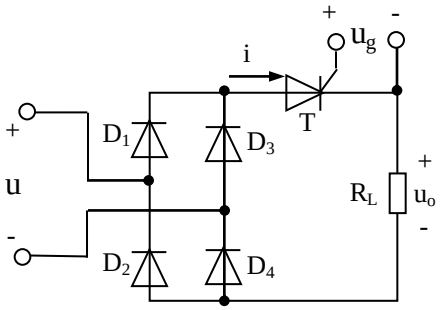


图6(a)

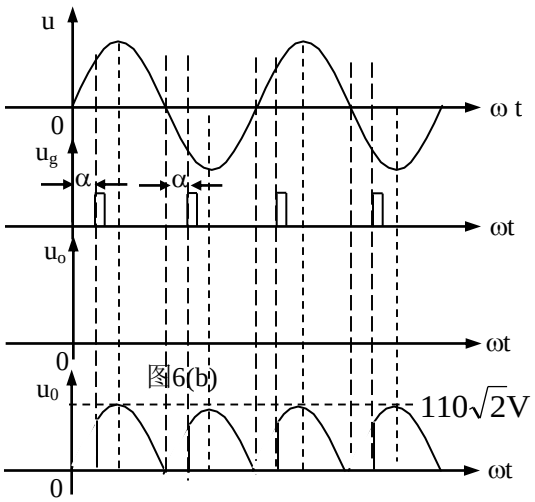


图6(b)

解：1. u_o为全波可控整流的波形，如右图：

2.参数计算： u_o的平均值U_{OAV}

$$U_{OAV}=0.9\times\frac{1+\cos\alpha}{2}\times U$$

$$=0.9\times\frac{1+0.707}{2}\times 110=84.5V$$

SCR的平均电流： $I_{AV}=\frac{84.5}{5}=16.9A$

SCR承受的反向电压是0伏。

七、(15分)（重考同学若没学过PLC, 则选作第八题）

两台三相异步电机用S7-200型PLC进行控制,已经给出PLC输入输出元件表、外部接线图和梯形图如图7所示。

画出I0.1、I0.0、C10位、T37位、Q0.1、Q0.2的时序图，并简要说明线圈的工作情况。

实际输入元件	输入元件号
停车按钮 SB1	I0.0
启动按钮 SB2	I0.1
实际输出元件	输出元件号
KM1线圈	Q0.1
KM2线圈	Q0.2

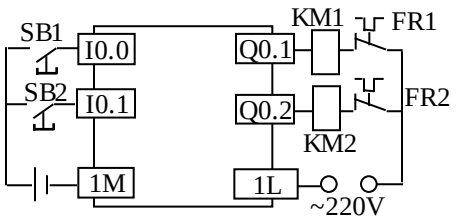
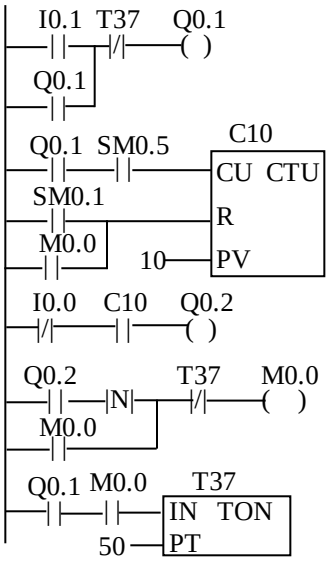
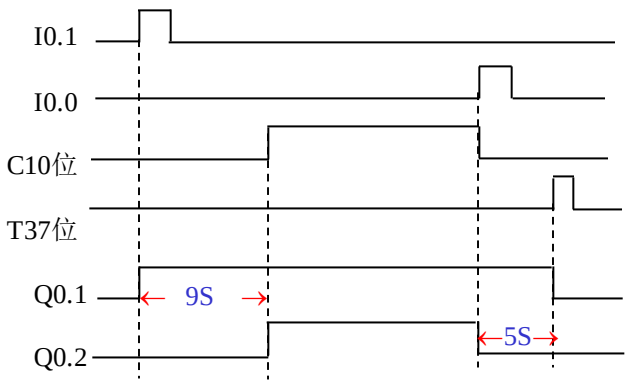


图7



（考点说明：西门子PLC控制电路的分析方法和基本编程语句的使用。）

分析：1.读懂PLC的控制关系以后，画出下列时序图。



2.线圈工作情况说明：

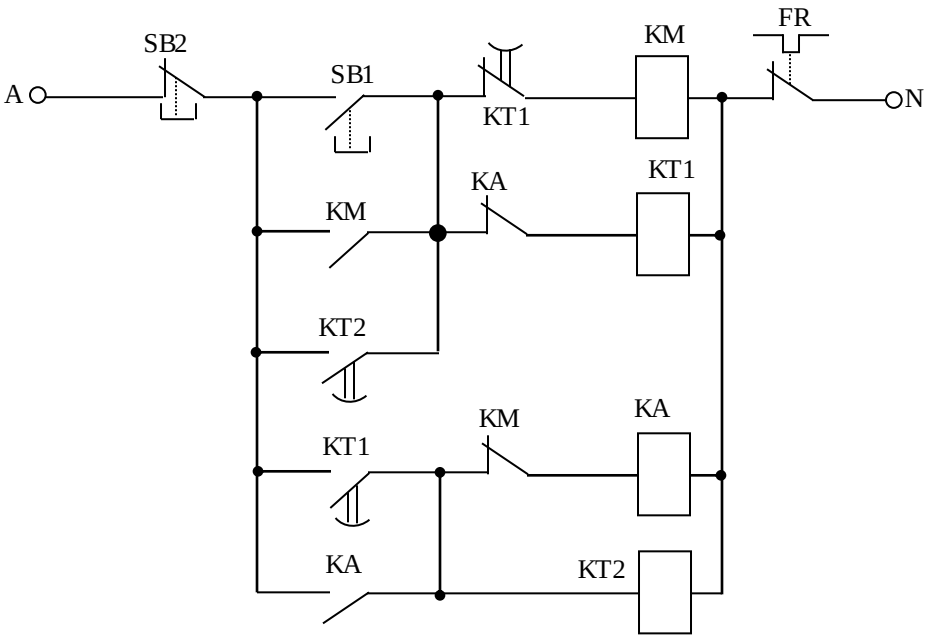
1) 按下启动按钮I0.1→ 输出位Q0.1置位，线圈KM1接通。延时9秒（两个SM0.1的秒脉冲之间是1秒）后，输出位Q0.2置位，线圈KM2接通。

2) 按下停车按钮I0.0 →输出位Q0.2复位，线圈KM2断电。延时5秒，输出位Q0.1复位，线圈KM1断电。

八、(15分)(只有重考同学选作此题)
设计一台三相异步电机的继电器、接触器控制电路,要求按下起动按钮电机起动,转动10秒后自动停止,停止5秒后又自动起动,如此反复,直到按下停车按钮。要求画出控制电路,且要有过载保护。(必要时可以用中间继电器)

（考点说明：此题考查对于继电器、接触器控制电路的基本设计方法，因为重考同学若没有学习过西门子的PLC，则可以检查他们的关于有触点控制电路的知识，这也是学习PLC的一个基础知识。）

设：KM是交流接触器，控制主电路，启动按钮为SB1，停车按钮为SB2，时间继电器KT1控制10秒延时，KT2控制5秒延时，KA是中间继电器， FR是热继电器。



清华大学本科生考试试题答案

考试课程：**电子技术** 2004 年 6 月

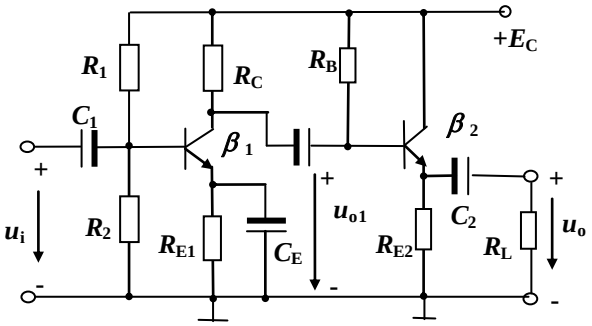
1. （16 分）两级交流放大器如题图所示。已知：E_C=+12V，β_1=β_2=60，R_1=120kΩ， R_2=39kΩ，R_C=3.8kΩ， R_{E1}=2.2kΩ， R_B=51kΩ， R_{E2}=2.2kΩ， R_L=5.1kΩ。求：

(1) 各级的静态工作点(I_B，I_C，U_{CE})。

(2) 画出微变等效电路。

(3) 求此电路的输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o 。

(4) 求第一级电路的电压放大倍数 A_1=u_{o1}/ u_i 。



第 1 题答案：

（1）根据分压式偏置电路的分析方法

$$V_{B1} \approx \frac{R_2}{R_1+R_2}E_C = 2.94V\ ,$$

$$I_{E1} \approx \frac{V_{B1}-0.7}{R_{E1}} = 1.02mA,\quad I_{C1} \approx I_{E1},\quad I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta_1} = 17\mu A$$

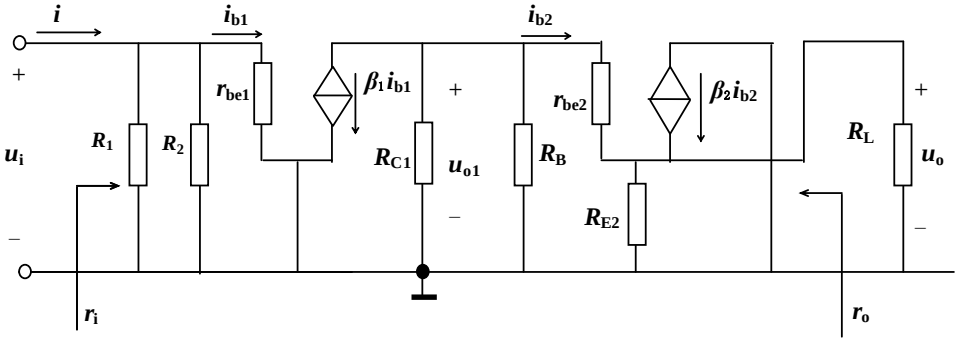
$$U_{CE1} = E_C - I_C(R_C + R_{E1}) = 5.88V$$

$$I_{B2} \approx \frac{E_C - 0.7}{R_B + (1+\beta_2)R_{E2}} = 61\mu A$$

$$I_{C2} = \beta_2 I_{B2} = 3.66mA$$

$$V_{CE2} = E_C - (1+\beta_2)I_{B2}R_{E2} = 3.95V$$

（2）微变等效电路



（3）

$$r_{be1} = 300 + \frac{26mV}{I_{B1}} = 1.83k\Omega$$

$$r_{be2} = 300 + \frac{26mV}{I_{B2}} = 0.73k\Omega$$

输入电阻和输出电阻为：

$$r_i = R_1 // R_2 // r_{be1} = 1.74k\Omega$$

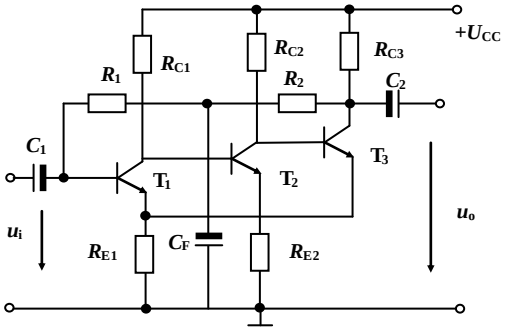
$$r_o = R_{E2} // \frac{r_{be2} + R_C // R_B}{1+\beta_2} = 62\Omega$$

(4) 第一级电路的放大倍数

$$A_1 = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta_1 (R_C // R_{L1})}{r_{be1}} = -\frac{60 \times (3.8 // 37.01)}{1.83} = -113$$

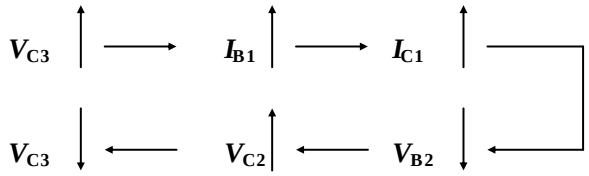
其中：$R_{L1} = R_B // (r_{be2} + (1+\beta_2) R_{E2}) = 37.01k\Omega$

2. （12 分）分析说明电路中 R_1、R_2、R_{E1} 的反馈类型及其对放大电路的影响。



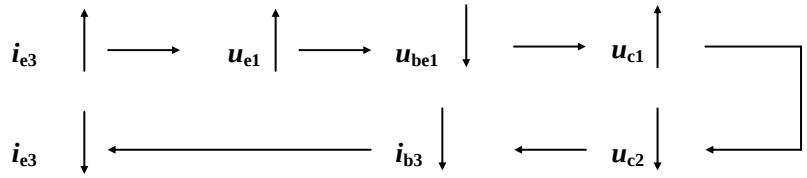
第 2 题答案：

R_1、R_2 对交流不起作用。对直流信号，反馈过程如下：



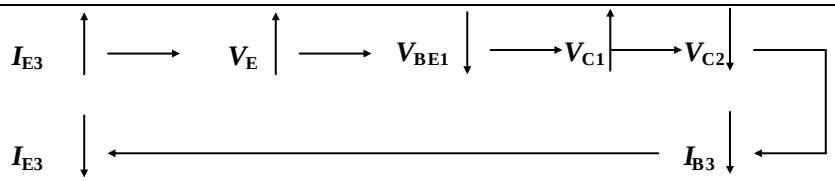
R_1、R_2 形成直流负反馈，有稳定静态工作点的作用。

R_{E2} 组成的反馈网络对交直流信号均起作用，最直流信号：



因此，R_{E2} 组成的反馈网络组成电流串联负反馈，有提高输入电阻和输出电阻的作用。

对直流信号，反馈过程：

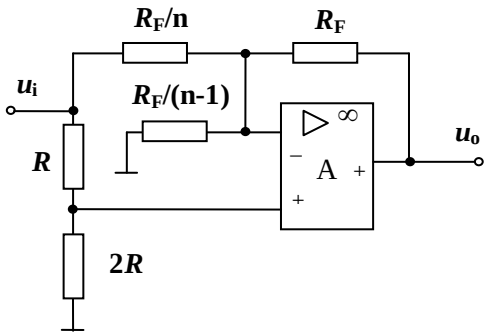


形成直流负反馈，有稳定静态工作点的作用。

3. （12 分）如图电路中，n>1。试求：

（1）电路的电压放大倍数 u_0/u_i。

（2）已知所用的集成运算放大器 A 的增益带宽积 GBP=1MHz，求此电路的带宽。



第 3 题答案：

（1）因为负反馈的作用，运放处于线性状态。因此，根据理想化运放条件，有

$$\begin{cases} u_+ = u_- = \dfrac{2}{3}u_i \\ \dfrac{u_o - u_+}{R_F} = \dfrac{u_+ - u_i}{R_F/n} + \dfrac{u_+}{R_F(n-1)} \end{cases}$$

解以上方程组，得：

$$u_o = 2nu_+ - nu_i = 2n \cdot \frac{2}{3}u_i - nu_i = \frac{n}{3}u_i$$

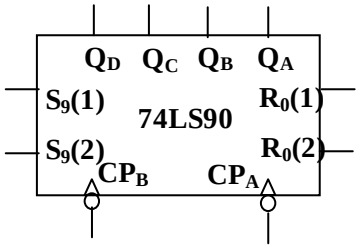
$$Av = \frac{n}{3}$$

（2）根据负放大电路带宽增益积不变的原理

$AvF = 1MHz$，因此电路的带宽为：

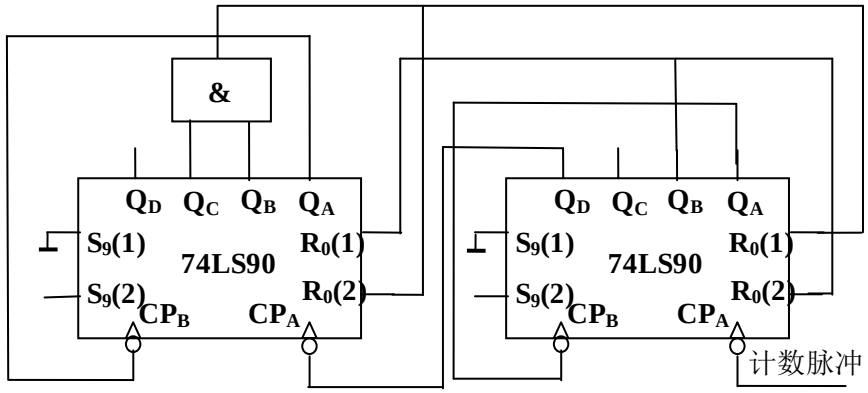
$$F = \frac{3}{n}MHz$$

4. （14 分）用两片 74LS90 按 8421 BCD 码构成 64 进制计数器，个位每计十个数向十位进 1，计数范围为 00~63。画出接线图。下图是 74LS90 的逻辑符号与功能表。



$R_0(1)$ $R_0(2)$	$S_9(1)$ $S_9(2)$	$Q_D \sim Q_A$
1 1	任一为 0	清 0
ϕ ϕ	1 1	置 9
任一为 0	任一为 0	计数

第 4 题答案：



计数顺序为：

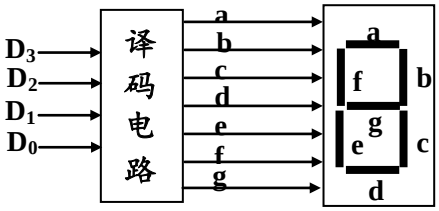
0 0
0 1
0 2

6 3

~~**6 4**~~ 异步清零

0110 0100

5. （14 分）如图所示的译码显示电路，当输入数据 $D_3D_2D_1D_0$ 为 0000~1001 时数码管相应显示 0~9，其它输入状态不会出现。要求设计译码电路，只设计出输出端 g 与 $D_3D_2D_1D_0$ 的逻辑电路部分即可。要求用卡诺图化简，并用与非门实现。

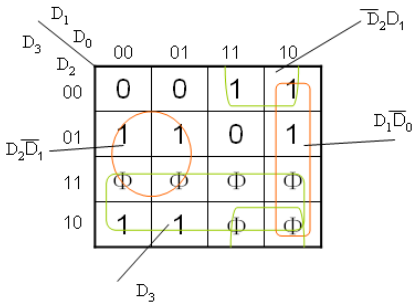


第 5 题答案：

根据题意要求，真值表为

D_3	D_2	D_1	D_0	显示	g
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	2	1
0	0	1	1	3	1
0	1	0	0	4	1
0	1	0	1	5	1
0	1	1	0	6	1
0	1	1	1	7	0
1	0	0	0	8	1
1	0	0	1	9	1
其它					Φ

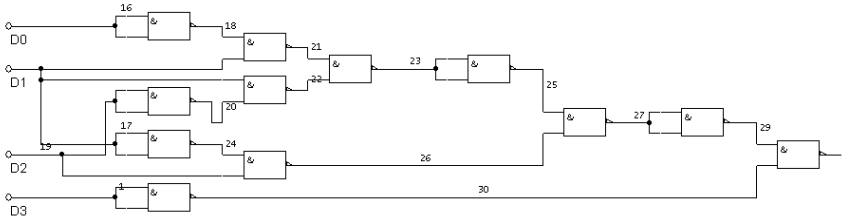
卡诺图及化简过程为：



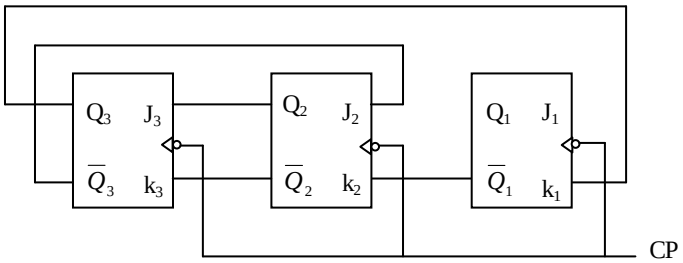
得：$g = D_3 + D_2\overline{D}_1 + \overline{D}_2D_1 + D_1\overline{D}_0$

用与非门实现：$g = \overline{\overline{D_3} \bullet \overline{D_2\overline{D}_1} \bullet \overline{\overline{D}_2D_1} \bullet \overline{D_1\overline{D}_0}}$

逻辑图：



6. （16 分）如图是一计数电路，设初始状态 $Q_3Q_2Q_1$=101，请列出状态转换表，并检查能否自行启动，画出状态转换图。



第 6 题答案：

触发器各控制信号为：

$$J_3 = Q_2, K_3 = \overline{Q}_2;$$

$$J_2 = \overline{Q}_3, K_2 = \overline{Q}_1;$$

$$J_1 = 1, K_1 = Q_3;$$

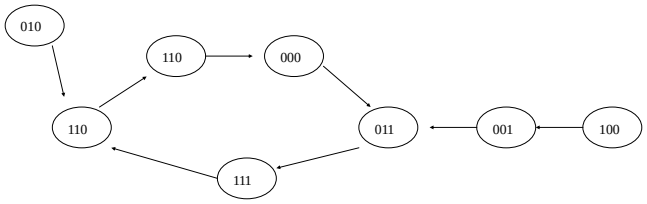
假设初始状态为：$Q_3Q_2Q_1$=101。状态转换表如下：

Q_3	Q_2	Q_1	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	Q'_3	Q'_2	Q'_1
1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0

以上转换不包含 001、010、100 三个状态，以下是这三个状态的转换情况：

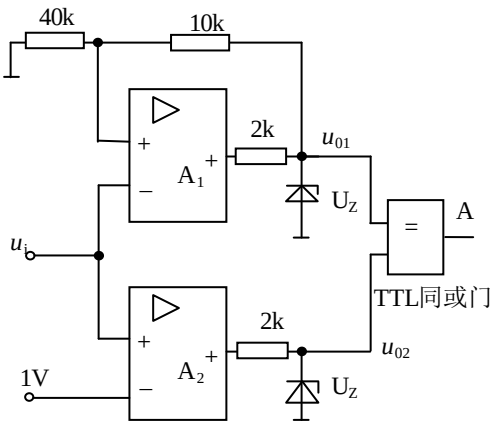
Q_3	Q_2	Q_1	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	Q'_3	Q'_2	Q'_1
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1

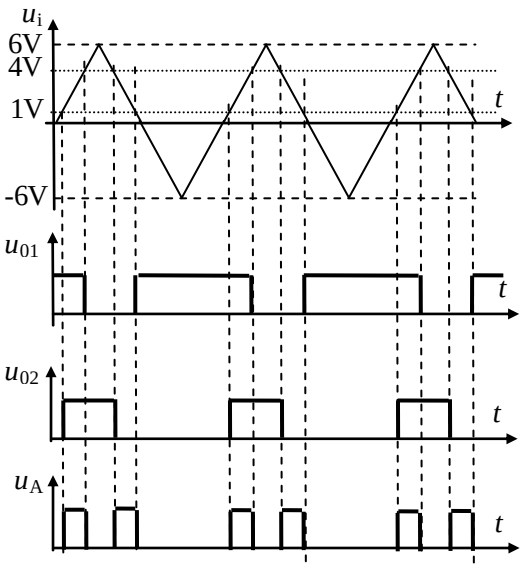
因此，此计数器可以自行启动。状态转换图如下：



此计数器是 5 进制计数器，可以自行启动。

7.（16 分） 电路如图所示，运放饱和电压 U_{om}=±10V，稳压管稳压值 $\mathbf{U_Z=5V}$，正向导通压降 $\mathbf{U_F=0V}$。初始状态为：u_{01}=5V，信号 u_i 波形如图。画出 u_{01}、u_{02} 及 u_A 的波形。





第 7 题答案：

A_1 组成迟滞比较器，输出电压为 5V 或 0V。其上下限为：

$$V_{+H} = \frac{40}{40+10} \cdot 5V = 4V$$

$$V_{+H} = 0V$$

A_2 组成电压比较器，参考电压为 1V，输出电压为 5V 或 0V。

各输出端电压波形如图所示。

清华大学本科生考试试题答案（试题 A）

考试课程　　**传热学**

一、选择题: 将选择出的答案写在题前的方括号内。(15 分)

1. a　　2. d　　3. d　　4. a　　5.d

二、简要回答下列问题：(35 分)

1. (7 分)答：肋片效率为肋片的实际散热量与假设整个肋片温度都与肋根温度相同时的理想散热量之比。 ----------3 分

肋片效率的主要影响因素有：

（1）肋片材料的热导率：热导率愈大，肋片效率愈高；----------1 分

（2）肋片高度：肋片愈高，肋片效率愈低；----------1 分

（3）肋片厚度：肋片愈厚，肋片效率愈高；----------1 分

（4）表面传热系数：表面传热系数愈大，肋片效率愈低。 ----------1 分

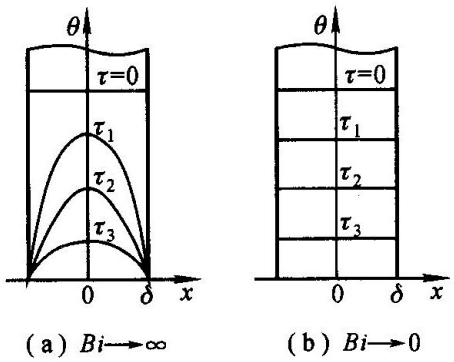
2.（7 分）答：

$Bi=\frac{\alpha\delta}{\lambda}$，表示物体内部导热热阻$\frac{\delta}{\lambda}$与物体表面对流换热热阻$\frac{1}{\alpha}$的比值，它和第三类边界条件有密切的联系。----------1.5 分

$Fo=\frac{a\tau}{l^2}$ 是非稳态导热过程中的无量纲时间，表示非稳态导热过程进行的深度。----------1.5 分

$Bi\to 0$ 意味着平板的导热热阻趋于零，平板内部各点的温度在任一时刻都趋于均匀一致。（见下图 b）----------1.5 分

$Bi\to\infty$ 表明对流换热热阻趋于零，平板表面与流体之间的温差趋于零。（见下图 a）----------1.5 分

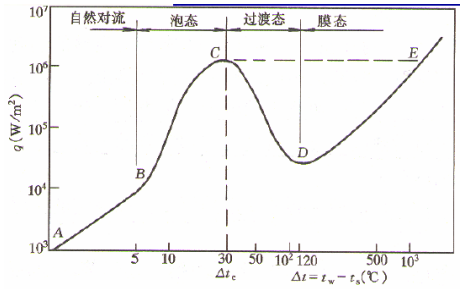


(a) $Bi\to\infty$　　(b) $Bi\to 0$

----------1 分

3、（7 分）答：水在 1 个大气压下大空间沸腾换热的沸腾曲线如图所示。随着

壁面过热度的增高，出现 4 个换热规律不同的区域。----------1 分



1）自然对流沸腾：沸腾温差很小，壁面上只有少量气泡产生，而且气泡不能脱离壁和上浮，看不到沸腾的现象，热量依靠自然对流过程传递到主体。----------1.5 分

2）泡态沸腾：B 点后开始产生大量气泡。气泡在壁上生成、长大，随后因浮力作用而离开壁。由于气泡大量迅速的生成和它的激烈运动，换热强度剧增，热流密度急剧增大，直到达到热流密度的峰值。----------1.5 分

3）过渡态：C 点后，生成的气泡过多，在加热面上形成气膜，开始时是不稳定的，气膜会突然裂开变成大气泡离开壁，阻碍了传热，换热状况恶化。

----------1.5 分

4）膜态沸腾：壁面全部被一层稳定的气膜所覆盖，气化只能在气膜与液的交界面上进行，气化所需要的热量靠导热、对流、辐射通过气膜传递。此时壁温很高，辐射换热随热力学温度 4 次方急剧增加，D 点后热流密度又继续回升。----------1.5 分

4. (7 分) 答：物理现象相似的定义：如果同类物理现象的所有同名的物理量在所有对应瞬间、对应地点的数值成比例，则称物理现象相似。----------3 分

物理现象相似的条件：

1）同类物理现象；2）单值性条件相似；3）同名已定特征数相等。------2 分

相似原理是指导如何对传热问题进行实验研究的理论，回答了 3 个问题：1）如何安排实验；2）如何整理实验数据；3）实验结果的应用范围。-----2 分

5.（7 分）答：

这一现象与基尔霍夫定律不矛盾。----------1 分

原因：基尔霍夫定律的基本表达式为：

$$\varepsilon(\lambda,\theta,\varphi,T)=\alpha(\lambda,\theta,\varphi,T)$$ ----------1 分

它表明：在热平衡条件下，表面的定向光谱发射率等于它的定向光谱吸收比。----------1 分 太阳能集热器的吸收板表面上覆盖的选择性涂层，它所吸收的阳光来源于太阳，它对阳光的吸收比是针对太阳温度而言的；----------1 分 而它本身的发射率是针对其自身的温度。----------1 分 太阳的温度与太阳能集热器吸收板表面的温度显然不同。温度不同使阳光与太阳能集热器吸收板表面自身辐射的光谱分布也不同。所以，这种选择性涂层能使表面吸收阳光的能力与本身辐射的能力不一样与基尔霍夫定律并不矛盾。----------2 分

二、计算题：(50 分)

1． 解：由集总参数法可知:

$$\frac{t-t_\infty}{t_0-t_\infty}=\exp(-\frac{hA}{\rho cV}\tau)$$ 对两边求导: ----------3 分

$$\therefore \ln(\frac{t-t_\infty}{t_0-t_\infty})=-\frac{hA}{\rho cV}\tau$$ ----------3 分

因为已知热电偶在两个不同时刻的温度t_1,t_2，以及被冷却到t_1的时间,

代入上式,可得: ----------4 分

$$\ln(\frac{t_1-t_\infty}{t_0-t_\infty})=-\frac{hA}{\rho cV}\tau_1$$

$$\ln(\frac{t_2-t_\infty}{t_0-t_\infty})=-\frac{hA}{\rho cV}\tau_2$$

联立两式求解:

$$t_2=\frac{\ln(\frac{t_2-t_\infty}{t_0-t_\infty})\cdot\tau_1}{\ln(\frac{t_1-t_\infty}{t_0-t_\infty})}=t_2=\frac{\ln(\frac{180-250}{20-250})}{\ln(\frac{85-250}{20-250})}\cdot 10=35.82s$$ ----------2 分

2．解: 因为$t=e^{-\tau}\cdot\cos(\frac{\pi x}{2L})$

将 t 对 x 求导可得:

$$\frac{dt}{dx}=-e^{-\tau}\cdot\sin(\frac{\pi x}{2L})\cdot\frac{\pi}{2L}$$ ----------4 分

根据傅立叶导热方程, 可知热流密度为:

$$q=-\lambda\frac{dt}{dx}=e^{-\tau}\cdot\sin(\frac{\pi x}{2L})\cdot\frac{\pi}{2L}\cdot\lambda$$ ----------3 分

将已知量代入: $\lambda=45\mathrm{W/(mK)}$, L=1m, x＝0.5L, $\tau=0.5h$

q=30.31W/m^2 • s ----------3 分

3．要使两模型中的换热过程相似，必须保证同名已定准则数相等，即 $\mathrm{Re}=\mathrm{Re}',\mathrm{Pr}=\mathrm{Pr}',Gr=Gr'$，但因为工质均为空气，Pr 近似不变；又因为换热为强

制对流换热，所以自然对流的影响可忽略，Gr 可不考虑。故只需保证 $\mathrm{Re}=\mathrm{Re}'$

即：$\frac{ul}{\nu}=\frac{u'l'}{\nu'}$ ----------6 分

将 $u=0.5m/s,\nu=21.09\times10^{-6}m^2/s,\nu'=16.96\times10^{-6}m^2/s,\frac{l}{l'}=5$ 代入上式得：$\frac{0.5\times5l'}{21.09\times10^{-6}}=\frac{u'\times l'}{16.96\times10^{-6}}$ ----------6 分

得：$u'=2.01m/s$

所以，模型中的空气速度为$2.01m/s$时，可保证模型中的换热过程与原型的相似。

4. 解: 由飞船的能量平衡可知, 飞船内部对流换热的热流密度等于通过涂层导热的热流密度和飞船向宇宙辐射所产生的热流密度. 可得如下方程组.:

设飞船外表面的温度为T_{out}

$$\begin{cases}\varepsilon\times5.67\times(\frac{T_{out}}{100})^4=\lambda\frac{T_{in}-T_{out}}{L}\\ h(293-T_{in})=\lambda\frac{T_{in}-T_{out}}{L}\end{cases}$$ ----------10 分

两式联立求解得:

T_{out}=257.15K. 即 $t_{out}=T_{out}$-273.15=257.15-273.15= -16℃ ----------6 分